



SÄHKÖKÄYTÖN JOHTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 33900 Tampere

13.6.2025

Tarkastuksen suorittaja: Roope Ruhanen, L&T Kiinteistötekniikka Oy



Sisällysluettelo

1	LAITTEISTOTIEDOT	3
2	HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET	3
3	ASIAKIRJAT	4
4	TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA	4
5	LIITTEET	10

1 LAITTEISTOTIEDOT

Sähkölaitteiston haltija	Yritys: Valmet Technologies Oy Y-tunnus: 1539180-9 Katuosoite: Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö	Nimi: Pasi Jussila Puhelin: 040 770 9966 Sähköposti: pasi.jussila@valmet.com
Kiinteistöhuolto	L&T Kiinteistöhuolto Oy
Sähkökäytön johtaja	Nimi: Roope Ruhanen Puhelin: 050 356 2537 Sähköposti: rooper.ruhanen@lassila-tikanoja.fi
Tukes laitteistotunnus	8550
Laitteistoluokka	2C
Verkkoyhtiö	Tampereen Energia Sähköverkko
Muuntamotunnus	M1 T157, M2 T259

2 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET

Sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma	Ohjelman sisältö					
	Kunnossa	X	Päivitettävä		Puutteellinen	Puuttuu
	Laitosmiehen palvelukuvaus vuodelta 2016, päivitettävä vastaamaan nykyistä tilaa					
	Ohjelman mukaisten toimenpiteiden kuittaukset					
	Kunnossa	x	Osittain		Puutteellinen	Tekemättä
	Ohjelman mukaisten toimenpiteiden raportointi					
	Kunnossa	x	Osittain		Puutteellinen	Tekemättä
Suurjännitelaitteisto ja pääkeskukset	Edellinen huolto 6.5.2023		Huoltoraportti OK		Seuraava huolto 2026	
400V-jakokeskukset	Edellinen	Raportti	Seuraava	Huom.		
- tarkastus	Ei tiedossa	Puuttuu				
- huolto	Ei tiedossa	Puuttuu				
- lämpökuvaus	12-14.4.2023	Ok	2026			
Kompensointilaitteet	Edellinen vuosihuolto		18.11.2024	Seuraava vuosihuolto		2025
	Huoltoraportti	Ok				
UPS-laitteet	Edellinen vuosihuolto		2025	Seuraava vuosihuolto		2026
	Huoltoraportti	Puuttuu				
Varavoimakone	Edellinen vuosihuolto		Ei tiedossa	Seuraava vuosihuolto		
	Huoltoraportti	Puuttuu				
Poistumistievalaistus	Edellinen vuosihuolto		31.1.2020	Seuraava vuosihuolto		2021
	Huoltoraportti	Ok				
Savunpoisto	20.8.2024					
Paloilmoitin	14.8.2024					
Sprinker	22.8.2024					

Vikavirtasuojien testaus	Ok	Mitattu Automationin osalta. Tämän vuoden aikana tehdään keskuskartoitus, josta ilmenee testaustarve muun laitteiston osalta	
Sähkölaitteiston 10v-määräaikaistarkastus	Edellinen tarkastus 10.8.2018	Seuraava tarkastus 2028	
	Tarkastuspöytäkirja Ok	Puutteiden korjaukset Osittain tehty, raportointi puuttuu	
Paloilmoittimen määräaikaistarkastus	Edellinen tarkastus 31.1.2020	Tarkastuspöytäkirja OK	Seuraava tarkastus 2021
Sähkötarkastuksen johtajan tarkastukset	13.6.2025	x	x
	x	x	x

3 ASIAKIRJAT

Verkon vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Varavoimajakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
UPS-jakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Maadoitusjännitelaskelmat	Ei ole käytettävissä
Vaatumuksenmukaisuustodistukset	Projektikohtaisesti luovutusdokumenteissa.

4 TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA

Tarkastus perustuu Tukes-ohjeeseen 16/2017 ja sähkölaitteiston haltijan sekä käytönjohtajan väliseen sopimukseen sivutoimisesta käytön johtamisesta. Laitteistotarkastus on suoritettu aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti.

Tarkastuksessa keskityttiin pääsähkötöihin ja vuoden 2018 määräaikaistarkastuksen puutteiden pistokoeluontoisiin tarkastuksiin.

4.1 Lyhyt yhteenveto tarkastuksesta

Tarkastuksessa havaittiin uusia puutteita.

2018 määräaikaistarkastuksen puutteita havaittiin pistokoeluontoisesti. Puutteita on osin korjattu, mutta korjauksista ei ole toimitettu raporttia.

Puutteiden korjaukset tulee suorittaa dokumentoidusti vaadittuun käyttökuntoon kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 13.11.2025 mennessä.

Kuitattu toimenpidelista on toimitettava käytön johtajalle.

4.2 Tila- ja laitekohtainen tarkastus

MUUNTAMO M2 T159											
+		-	+		-	+		-			
Huonetila											
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus			
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Dokumenttien säilytys			
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 6.2.2025	x		Huoneilm.ylil.hälytys			
x		Sj-pääkaavio	x		Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje			
	x	Akkut.käsit.valaisin	x		Jännitteenkoetin		x	Työmaad.välineet			
x		Irralliset varoituskilvet	x		Sj-varasulakkeet 3x50A		x	Apujännitelähde xV			
x		Sj-maadoituskisko	x		Johtimien liitokset		x	Johtimien merkinnät			
Kojeisto											
x		Käyttöpiirustukset	x		Käyttöohjeet	x		Määräaikaishuolto			
x		Käyttötyökalut		x	Suojakaasun määrä		x	Merkinnät			
x		Kytkinlaitteet	x		Suoja- ja apulaitteet			Muut havainnot			
Muuntaja											
	x	Käyntilämpötila	x		Kunto						
	x	Ylilämpötilan hälytys	x		Ylilämpölaukaisu	x		Puhtaus			
x		Jäähdytysilmankierto	x		Maadoitukset			Muut havainnot			
Laitetiedot											
Kojeisto:			Kuivamuuntaja 2T1, 20/0,4kV, 800kVA, 6%			Kuivamuuntaja 2T2, 20/0,4, 800kVA, 6%					
Merlin Gerin SM6, Un=24kV,In=630A			Ylilämpötilahälytys ei kytketty.			Ylilämpötilahälytys ei kytketty.					
Kuormaerottimet:			Ylilämpölaukaisu ok.			Ylilämpölaukaisu ok.					
Kenno 21, 630A, TKS			Muuntajan suojariele ziehl msf 220v ptc protection			Muuntajan suojariele ziehl msf 220v ptc protection					
muuntamosta RTH 2/12											
Kenno 22, 630A, TKS											
muuntamosta T201											
SARAKULMANKATU 20											
Kenno 23, Siirtoyhteys M1 T157, In=630 A											
Sj-pääkatkaisija:											
Merlin Gerin SFset 630A											
Suojariele:											
Merlin Gerin VIP 13											
Varokekuormaerotin:											
Kenno 26, 50/125 A sulake, muuntaja 2T1											
Kenno 27, 50/125 A, Muuntaja 2T2											
Muut tiedot											
Kojeistossa ei ole suojakaasun mittareita.											
Muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria. Suositellaan muuntajien lämpötilanvalvontarele sellaiseksi, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla.											

Sähköpääkeskustila 1921

+ -		+ -		+ -				
Huonetila								
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Säilytys
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin	x		Huoneilm.yliil.hälytys
x		Nousujohtokaavio		x	Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje
x		Akkut.käsit.valaisin	x		Kasvosuojus	x		Kahvavarok. vaihtotyökalu
x		Irralliset varoituskilvet	x		Varasulakkeet	x		Maad. Johtimien merkinnät
x		Pj-maadoituskisko	x		Maad. johtimien liitokset			
Kojisto T2SPK21								
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio		x	Kokoonpanopiirustus
	x	Kytkinlaitteet	x		Mittalaitteet	x		Maad.laitteet / -välineet
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus	x		Maadoitukset
	x	Virtapiirimerkinnät						
Laitetiedot:								
Keskus In=1600A								
Kenno 01 Pääkatkaisija: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1600A								
Kenno 02, Smart Power Quality Analyzer, WM3-96								
Kenno 03, varayhteys T2SPK22: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1600A								
Kenno 06, Schneider NS800N, suojarele Micrologic 5.0E 800 A								
Kojisto T2SPK22								
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio		x	Kokoonpanopiirustus
	x	Kytkinlaitteet	x		Mittalaitteet	x		Maad.laitteet / -välineet
	x	Puhtaus		x	Kosketussuojaus	x		Maadoitukset
	x	Virtapiirimerkinnät						
Laitetiedot:								
Keskus In=1600A								
Kenno 01 Pääkatkaisija: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1250A								
Kenno 02, Smart Power Quality Analyzer, WM3-96								
Kenno 04, Schneider NS800N, suojarele Micrologic 5.0E 800 A								
Kenno 06, Smart Power Quality Analyzer WM2-96								
Kenno 09, Smart Power Quality Analyzer WM2-96								
Muut tiedot								
• T2SPK21 225kvar Nokia, D225/25+4x50-400-50/189-1218 Kompensointiparisto poistettu käytöstä 12/2022								
• T2SPK22 225kvar Nokia, D225/25+4x50-400-50/189-1218 Kompensointiparisto poistettu käytöstä 12/2022								

MUUNTAMO M1 T157											
+ -			+ -			+ -					
Huonetila											
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus			
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Dokumenttien säilytys			
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 12.7.2024	x		Huoneilm.yliil.hälytys			
x		Sj-pääkaavio	x		Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje			
	x	Akkut.käsit.valaisin	x		Jännitteenkoetin		x	Työmaad.välineet			
x		Irralliset varoituskilvet	x		Si-varasulakkeet 3x50A		x	Apujännitelähde xV			

x		Sj-maadoituskisko	x		Johtimien liitokset	x		Johtimien merkinnät
Kojeisto								
x		Käyttöpiirustukset	x		Käyttöohjeet	x		Määräaikaishuolto
x		Käyttötyökalut	x		Suoja- ja apulaitteet	x		Merkinnät
x		Kytkeinlaitteet		x	Suojakaasun määrä			
Muuntaja								
	x	Käyntilämpötila	x		Kunto			
	x	Ylilämpötilan hälytys	x		Ylilämpölaukaisu	x		Puhtaus
x		Jäähdytysilmankierto	x		Maadoitukset			Muut havainnot
Laitetiedot								
Kojeisto: Merlin Gerin SM6, Un=24kV,In=630A Kuormaerottimet: Kenno 11, 630A, TKS muuntamosta M1088 Kenno 12, 630A, TKS muuntamosta M 0911 Kenno 23, Siirtoyhteys M2 T159 Sj-pääkatkaisija: Merlin Gerin SFset 630A Suojarele: Merlin Gerin VIP 13 Varokekuormaerotin: Kenno 16, 50/125A sulake, muuntaja 1T1 Kenno 17, 50/125A, Muuntaja 1T2 Kenno 18, kiskomaadoituserotin 200A			Kuivamuuntaja 1T1, 20/0,4kV, 1000kVA, 6% Ylilämpötilahälytys ei kytketty. Ylilämpölaukaisu Ok. Muuntajan suojarele ziehl msf 220v ptc protection.			Kuivamuuntaja 1T2, 20/0,4kV, 1000kVA, 6% Ylilämpötilahälytys ei kytketty. Ylilämpölaukaisu Ok. Muuntajan suojarele ziehl msf 220v ptc protection.		
Muut tiedot								
Kojeistossa ei suojakaasumittareita.								
Muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria. Suositellaan muuntajien lämpötilanvalvontarele sellaiseksi, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla.								
+	-		+	-		+	-	
Sähköpääkeskustila 1407								
+	-		+	-		+	-	
Huonetila								
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus
	x	Valaistus	x		Siisteys	x		Säilytys
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 11.1.2024	x		Huoneilm.ylil.hälytys
x		Nousujohtokaavio		x	Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje
x		Akkut.käsit.valaisin	x		Kasvosuojus	x		Kahvavarok. vaihtotyökalu
x		Irralliset varoituskilvet	x		Varasulakkeet			Muut varusteet
x		Pj-maadoituskisko	x		Maad. Johtimien liitokset	x		Maad. Johtimien merkinnät
Kojeisto T1SPK11								
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio	x		Kokoonpanopiirustus
x		Kytkeinlaitteet	x		Mittalaitteet	x		Maad.laitteet / -välineet
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus	x		Maadoitukset

x		Virtapiirimerkinnät				
Laitetiedot						
Keskus In=2000A						
Kenno 01, Pääkatkaisija: Schneider Masterpact MTZ 2-20 H1 2000A						
Kenno 02, Varayhteys T1SPK12, Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR58 U 1600A						
Kenno 03, Smart Power Quality Analyzer WM3-96						

Kojeisto T1SPK12								
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio	x		Kokoonpanopiirustus
x		Kytkinlaitteet		x	Mittalaitteet	x		Maad.laitteet / -välineet
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus	x		Maadoitukset
	x	Virtapiirimerkinnät						
Laitetiedot								
Keskus In=2000A								
Kenno 01, Pääkatkaisija Schneider Masterpact NW20 H1 2000A, suojarele micrologic 5.0								
Kenno 03, Smart Power quality analyzer WM3-96								
Muut tiedot								
Analysaattori ei toimi.								

4.3 Havaitut puutteet ja tarvittavat toimenpiteet (toimenpidelista)

1. Yleinen

- 1.1. **Määräaikaistarkastuksen puutteet tarkistettava ja/tai korjattava dokumentoidusti**, tästä oma liitteensä.
- 1.2. Vikavirtasuojien painiketestaukset suoritettava dokumentoidusti, käytön johtaja hoitaa sovitusti keskuskartoituksen, josta ilmenee testaustarve.

2. IA1

- 2.1. Varalla olevassa lähdössä kytkinvarokkeen väännin rikki, IP-luokitus ei täyty (kuva 1). Väännin uusittava, tai lähtö poistettava käytöstä ja avoin reikä tukittava.
- 2.2. Keskuksen sisällä päättämättömiä johtimia. Päättävä kiinteisiin liittimiin tai kiinnitettyihin rasialiittimiin.

3. KEP1 LJH

- 3.1. Keskuksen sisällä irrallinen rasialiitin, kiinnitettävä asianmukaisesti.

4. JKA-VSS2

- 4.1. Johdonsuojakatkaisijoilta puuttuu ryhmämerkinnät, lisättävä.

5. JKA-112

- 5.1. Keskuksen sisällä irrallinen johdin kupari paljaana. Tarkastuksen yhteydessä lisätty rasialiitin. Rasialiitin kiinnitettävä asianmukaisesti tai johdin päätettävä kiinteään liittimeen.
- 5.2. Keskus sisältä likainen, puhdistettava
- 5.3. Keskuksella useita pääkaavioita, jotka eivät vastaa asennuksia. Pääkaaviot päivitettävä vastaamaan asennuksia ja ylimääräiset kappaleet yhtenäistettävä tai poistettava keskukselta.

6. IV-konehuone A-osa

- 6.1. Aurinkosähköjärjestelmässä hälytys päällä. Ilmoitettava laitteiston haltijalle (kuva 2).

7. RLK JKA-LVI 01

- 7.1. Läpivientilaippa irti, kiinnitettävä.
- 7.2. Keskukseen sisällä päättämättömiä johtimia. Päättävä asianmukaisesti kiinteisiin liittimiin tai kiinnitettyihin rasialiittimiin.

8. Sähköpääkeskustila (SPK11 ja SPK21)

- 8.1. Maadoituskiskon johtimista puuttuu merkintöjä, lisättävä.

9. JKA-110

- 9.1. Keskukseen sisällä irrallisia rasialiittimiä. Kiinnitettävä asianmukaisesti, tai päätettävä johtimet kiinteisiin liittimiin.

10. K15

- 10.1. Varokekansista puuttuu laseja, lisättävä.
- 10.2. Keskukseen lähellä päättämätön kaapeli, ilmeisesti voimapistorasialle. Päättävä asianmukaisesti tai poistettava, jos ei käytössä.

11. SPR-keskus

- 11.1. Keskukseen kannessa oleva virtamittari rikki. Uusittava tai poistettava selkeästi käytöstä.
- 11.2. Keskukseen pohjalla likaa, puhdistettava.

12. JKB-LVI01

- 12.1. Pääkaavio päivitettävä vastaamaan asennuksia.

13. Muut huomiot

- 13.1. Sprinklerin dieselmoottorin toimintakuntoa tarkistettava tiheystesti muuntajan uusintaan saakka. Sovittu, että laitosmies hoitaa.
- 13.2. Vanhat ABB:n AC-tyypin vikavirtasuojat (kuva 3) suositellaan uusittavaksi. Kokemuserusteisesti näiden laitteiden käyttöikä on päättymässä eivätkä ne enää suojaa luotettavasti. Havaittu mm. keskuksista JKB-112 ja JKB-LVI01. AC-tyypin vikavirtasuojan käyttö on kielletty uusissa asennuksissa.



Kuva 1. Väännin rikki



Kuva 2. Aurinkosähköjärjestelmässä hälytys päällä



Kuva 3. AC-tyyppin vikavirtasuojia

Sähkölaitteiston haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että havaitut puutteet sekä viat poistetaan riittävän nopeasti (Sähköturvallisuuslaki 47 §).

5 LIITTEET

Liite 1. Toimenpidelista 1.7.2025

Liite 2. Yleiset vaatimukset ja toimenpiteet

Liite 3. Sähkölaitteiston 2018 määräaikaistarkastuksen raportti

Liite 4. Määräaikaistarkastuksen toimenpidelista

Tarkastuspöytäkirjan laati 1.7.2025

Roope Ruhanen

Sähkölaitteiston käytön johtaja

050 356 2537

rooper.ruhanen@lassila-tikanoja.fi